

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN ZONAS DE FILAS Y PASILLOS DEL IRTRA PETAPA

DANNA GONZÁLEZ, ADRIANA LÓPEZ, JIMENA PINZÓN

Contenido

1.Fundamentos de automatización e iluminación inteligente	0
1.1 Conceptos básicos de automatización.....	1
1.2 Sistemas de iluminación inteligente	1
1.3 Aplicación de microcontroladores en sistemas automatizados	2
1.4 Importancia de los sensores en el ahorro energético	2
2. Contexto y problemática energética en IRTRA Petapa	0
2.1 Descripción general del IRTRA Petapa.....	1
2.2 Identificación de las zonas de filas y pasillos	1
2.3 Problemática del consumo energético por iluminación innecesaria	2
2.4 Justificación de la automatización del sistema de iluminación	2
3.Fundamentos tecnológicos del sistema	0
3.1. Arduino Uno R3.....	1
3.2. Sensor PIR de movimiento	1
3.3. Fotorresistencia LDR	1
3.4. Sistema de iluminación LED.....	1
3.5. Automatización mediante sensores.....	2
4. Diseño e implementación del prototipo.....	0
4.1. Diseño y funcionamiento general del sistema	1
4.2. Componentes y conexiones electrónicas	1
4.3. Programación del sistema en C++.....	2
4.4. Simulación y pruebas en Tinkercad.....	2
5. Evaluación e impacto del proyecto.....	0
5.1. Beneficios e impacto esperado del sistema.....	1
5.2. Resultados y recomendaciones	1
5.3. Resultados.....	1
5.4. Recomendaciones	2
Conclusiones	0
Referencias.....	0

1.Fundamentos de automatización e iluminación inteligente

1.1 Conceptos básicos de automatización

La automatización es el uso de tecnologías, programas y sistemas de control para realizar tareas o procesos sin mucha intervención humana. La automatización funciona recibiendo información, procesándola según reglas y actuando de forma automática. De esta manera, la automatización permite optimizar procesos, reducir trabajo manual y mejorar la eficiencia de diferentes sistemas (IBM, s.f.).

En este proyecto la automatización se aplicará al control de la iluminación en las zonas de filas y pasillos de juegos mecánicos del IRTRA Petapa. El sistema analizará automáticamente dos condiciones: el nivel de iluminación ambiental y la presencia de personas. Según estos datos, la automatización decidirá si las luces deben permanecer encendidas o apagadas, evitando que una persona tenga que controlar el sistema constantemente.

1.2 Sistemas de iluminación inteligente

Un sistema de iluminación inteligente puede usar sensores y control lógico para ajustar las luces según el entorno. La automatización permite fijar reglas que hacen que las En este proyecto, la iluminación se controlará con un sensor de movimiento PIR y una fotorresistencia LDR. La LDR detectará cambios en la luz ambiental porque su resistencia eléctrica cambia según la cantidad de luz que recibe (ada, 2024).

Así, las luces se quedarán apagadas cuando haya suficiente luz. Cuando la luz sea baja, el sistema también revisará si el sensor PIR detecta movimiento. Solo cuando haya poca luz y personas presentes al mismo tiempo, Arduino activará las luces.

Esta lógica hará que el sistema se ajuste a las necesidades reales de las áreas seleccionadas.

acciones se ejecuten sólo cuando se cumplan las condiciones programadas, reduciendo la necesidad de intervención humana (IBM, s.f.).

1.3 Aplicación de microcontroladores en sistemas automatizados

Los microcontroladores permiten recibir señales de diferentes dispositivos de entrada, procesar esa información con un programa y controlar dispositivos de salida. Para el proyecto se usará una placa Arduino Uno R3, basada en el microcontrolador ATmega328P y con entradas y salidas digitales, y con entradas analógicas que permiten usar distintos tipos de sensores (Arduino, s. f.). El Arduino Uno R3 funcionará como la unidad principal de control del sistema. El Arduino Uno R3 recibirá información de la fotorresistencia LDR para conocer las condiciones de iluminación y la señal del sensor PIR para determinar si hay movimiento en el área. Luego, con las condiciones establecidas en la programación, El Arduino Uno R3 decidirá si debe activar o desactivar los diodos LED que representan la iluminación de las filas y pasillos. La utilización de Arduino resulta adecuada para el prototipo porque permite integrar distintos sensores y componentes dentro de un mismo circuito y programar la respuesta del sistema según los datos recibidos. De esta manera, el microcontrolador actúa como el encargado de coordinar el funcionamiento automático de todos los elementos.

1.4 Importancia de los sensores en el ahorro energético

Los sensores son muy importantes en los sistemas automatizados porque permiten saber cómo está el entorno. En este proyecto se usarán dos tipos de sensores: una fotorresistencia LDR y un sensor PIR. Ambos proporcionarán la información necesaria para controlar la iluminación.

La fotorresistencia, también llamada LDR, es un componente que cambia su resistencia según la cantidad de luz que recibe. Este cambio permite detectar si un lugar está más o menos iluminado (ada, 2024).

Por otro lado, los sensores PIR detectan cambios en la radiación infrarroja dentro de su zona de visión. Cuando alguien pasa frente al sensor, se genera una variación que se interpreta como movimiento (ada, PIR Motion Sensor, 2014).

Al combinar ambos sensores, la iluminación no se encenderá solo porque esté oscuro. También será necesario que haya movimiento humano en el área. Así, si un pasillo o fila está vacío por la noche, las luces pueden permanecer apagadas. Esto evita que el sistema funcione sin necesidad, ahorrando energía.

2. Contexto y problemática energética en IRTRA

Petapa

2.1 Descripción general del IRTRA Petapa

El Parque Mundo Petapa del IRTRA está en la Avenida Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El Parque Mundo Petapa abrió el 26 de marzo de 1976. El Parque Mundo Petapa tiene varias atracciones y juegos electromecánicos para que los visitantes se diviertan. Según la información oficial del IRTRA, el Parque Mundo Petapa puede atender a unos 12,500 visitantes. En el Parque Mundo Petapa hay atracciones como El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA)).

El Parque Mundo Petapa tiene varias atracciones y caminos donde los visitantes se mueven. En el Parque Mundo Petapa hay zonas de espera y caminos para que los visitantes se desplacen. El proyecto quiere estudiar las filas y pasillos de los juegos mecánicos en el Parque Mundo Petapa. El proyecto busca una solución de iluminación automatizada que use la energía de forma más eficiente.

2.2 Identificación de las zonas de filas y pasillos

Las áreas seleccionadas para el desarrollo del proyecto son las filas de espera y los pasillos de circulación cercanos a los juegos mecánicos. Estas zonas ayudan a organizar el acceso de los visitantes a las atracciones y facilitan su movimiento dentro de las instalaciones.

El IRTRA Mundo Petapa tiene una variedad de juegos electromecánicos distribuidos por sus instalaciones. Por eso, existen diferentes espacios destinados al tránsito y a la permanencia temporal de los visitantes (IRTRA).

La necesidad de iluminación en estas áreas puede variar según las condiciones del entorno y la presencia de personas. En algunos momentos puede haber suficiente luz natural, mientras que en otros será necesario usar iluminación artificial. Además, una parte de una fila o un pasillo puede estar vacía por un tiempo. Por eso se propone un sistema que determine automáticamente cuándo encender la luz.

2.3 Problemática del consumo energético por iluminación innecesaria

La problemática planteada para este proyecto consiste en el posible consumo innecesario de electricidad provocado por mantener sistemas de iluminación encendidos cuando un espacio no está siendo utilizado o cuando existe suficiente luz ambiental. Esta problemática se plantea como parte de la propuesta técnica del equipo y será representada mediante la simulación realizada en Tinkercad.

Los sistemas automatizados pueden utilizar datos obtenidos del entorno para tomar decisiones basadas en reglas y ejecutar acciones con una menor intervención humana, lo cual permite optimizar diferentes procesos (IBM, s.f.). En este caso, la automatización permitirá controlar las luces según las condiciones reales detectadas en el área.

En lugar de mantener la iluminación funcionando continuamente, el sistema verificará primero la cantidad de luz existente y posteriormente la presencia de personas. Esto permitirá que la electricidad sea utilizada solamente cuando exista una necesidad de iluminación dentro de las zonas contempladas por el proyecto.

Importante: conviene redactarlo como una problemática propuesta o simulada, no afirmar que actualmente IRTRA desperdicia electricidad, porque la guía permite trabajar con una problemática real o inventada y no contamos con datos oficiales que demuestren que el parque mantiene sus luces encendidas innecesariamente.

2.4 Justificación de la automatización del sistema de iluminación

La automatización del sistema de iluminación se propone como una alternativa tecnológica para aprovechar de mejor manera la energía utilizada en las zonas de filas y pasillos. La utilización de sensores permite que el sistema responda a los cambios que ocurren en su entorno sin requerir que una persona encienda o apague constantemente las luces.

La fotorresistencia LDR puede utilizarse para detectar cambios generales en la cantidad de luz del ambiente (ada, 2024), mientras que el sensor PIR permite detectar movimiento mediante variaciones en la radiación infrarroja que recibe (ada, adafruit, 2024).

Ambas señales serán procesadas mediante Arduino Uno R3, que posee entradas analógicas y digitales apropiadas para la conexión y lectura de este tipo de dispositivos (Arduino, s. f.).

La lógica establecida para el prototipo será que las luces únicamente se enciendan cuando exista poca iluminación ambiental y se detecte movimiento o presencia de personas. Cuando exista suficiente iluminación o cuando no se detecte movimiento, las luces permanecerán apagadas.

Con esta propuesta se busca demostrar cómo la automatización puede utilizarse para controlar de manera más eficiente un sistema de iluminación. Además, el prototipo permitirá aplicar conocimientos de programación, electrónica y sensores a una situación relacionada con las instalaciones de un parque de entretenimiento.

3.Fundamentos tecnológicos del sistema

3.1. Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo que usa el microcontrolador ATmega328P. El ATmega328P es el cerebro del sistema. El Arduino Uno R3 puede leer datos de varios sensores. Luego procesa esos datos con un programa. Después envía órdenes a otros componentes. El Arduino Uno R3 tiene entradas y salidas digitales, y también entradas analógicas. Por eso el Arduino Uno R3 puede conectarse a sensores y a dispositivos de iluminación. En este proyecto, el Arduino Uno R3 será el controlador principal. El Arduino Uno R3 recibirá información del sensor PIR y de la LDR. Con esa información, el Arduino Uno R3 decidirá cuándo encender o apagar las luces del prototipo (Carmenate, s.f.)

3.2. Sensor PIR de movimiento

El sensor PIR, llamado Passive Infrared, detecta cambios en la radiación infrarroja dentro de su zona de cobertura. Las personas y los animales emiten calor. El sensor PIR detecta estos cambios de temperatura. Así el sensor PIR decide si hay movimiento o presencia en un lugar. El sensor PIR compara la radiación del ambiente con los cambios que ocurren cuando una persona pasa por su zona de detección. En este proyecto, el sensor PIR identificará cuando haya personas en los pasillos. El sensor PIR enviará esa información al Arduino. Con esa información, el Arduino podrá activar la iluminación cuando sea necesario. (Microseguir , 2026)

3.3. Fotorresistencia LDR

La LDR, también llamada fotorresistencia, es un componente cuyas resistencias eléctricas cambian según la cantidad de luz que recibe. Cuando hay mucha luz, la resistencia de la LDR disminuye. Cuando hay poca luz, la resistencia de la LDR aumenta. Gracias a esta característica, la LDR puede detectar si un espacio está bien iluminado o si la luz es baja. En el proyecto, la LDR conocerá el nivel de iluminación ambiental. La LDR enviará esta información al Arduino. Así el sistema evitará encender las luces cuando haya suficiente luz natural (TecnoSalva, 2022).

3.4. Sistema de iluminación LED

Los LED son dispositivos que emiten luz cuando pasa corriente eléctrica a través de ellos. LED significa ‘diodo emisor de luz’. Los LED usan poca energía y son muy eficientes.

Los LED también tienen una vida útil larga, más que algunas lámparas tradicionales. En el prototipo, los LED representarán las luces de los pasillos y de las filas del sistema de iluminación. Los LED encenderán o apagarán según las condiciones que detecten los sensores y según las instrucciones programadas en el Arduino (Autosolar Energy Solutions, s.f.)

3.5. Automatización mediante sensores

La automatización del sistema se hará combinando la información del sensor PIR y de la LDR. El sensor PIR indicará si hay una persona presente o si hay movimiento. La LDR indicará si el ambiente tiene suficiente luz. El Arduino procesará ambas señales. Según las condiciones del programa, el Arduino decidirá si debe activar o apagar los LED.

Por ejemplo, si el ambiente está oscuro y el sensor PIR detecta una persona, el Arduino encenderá las luces del pasillo. Si no hay mucho movimiento o si hay suficiente luz, el Arduino mantendrá los LED apagados. De esta manera, el sistema proveerá iluminación solo cuando sea necesaria. Así se automatiza el funcionamiento y se reduce el consumo de energía.

4. Diseño e implementación del prototipo

4.1. Diseño y funcionamiento general del sistema

El prototipo consiste en un sistema automatizado de iluminación que utiliza un Arduino, un sensor PIR y una fotorresistencia LDR. Su objetivo es encender las luces solamente cuando sea necesario, tomando en cuenta la cantidad de luz ambiental y la presencia de personas.

El sistema funciona de la siguiente manera:

Poca luz + presencia de personas: las luces se encienden.

Poca luz + sin presencia: las luces permanecen apagadas.

Suficiente luz ambiental: las luces permanecen apagadas, haya o no personas.

De esta forma, el sistema evita mantener las luces encendidas durante períodos en los que no son necesarias. El sensor PIR permite detectar movimiento o presencia, mientras que la LDR permite identificar el nivel de iluminación del ambiente. Arduino recibe estas señales y, de acuerdo con las condiciones programadas, decide si debe encender o apagar la iluminación (Arduino, 2026).

Este funcionamiento podría aplicarse en zonas como filas y pasillos de juegos mecánicos del IRTRA Petapa, donde las condiciones de iluminación pueden cambiar durante el día y la noche.

4.2. Componentes y conexiones electrónicas

Para elaborar el prototipo se utilizaron componentes básicos de electrónica y programación.

Componente	Función
Arduino UNO	Procesa la información recibida por los sensores y controla la salida
Sensor PIR	Detecta la presencia o movimiento de una persona
LDR	Detecta la cantidad de luz ambiental
LED	Representa la iluminación del sistema.
Resistencias	Ayudan a controlar y limitar la corriente eléctrica del circuito.
Protoboard	Permite realizar las conexiones sin necesidad de soldar.

Cables jumper	Conectan los diferente componentes del circuito
----------------------	---

El Arduino recibe la información del PIR como una señal digital y la información de la LDR como una lectura analógica. Después de analizar ambas condiciones, controla el LED. Para realizar las pruebas se utilizó Tinkercad, una plataforma de Autodesk que permite simular y programar circuitos con Arduino y componentes electrónicos (Autodesk, s.f.).

4.3. Programación del sistema en C++

La programación del prototipo se realizará en C++ dentro de Tinkercad. El programa permitirá que Arduino reciba la información de los sensores y tome una decisión dependiendo de las condiciones del ambiente.

La LDR se utilizará como una entrada analógica para conocer el nivel de luz ambiental. El sensor PIR funcionará como una entrada digital para detectar si existe presencia o movimiento. Por otro lado, el LED será la salida que representará la iluminación del sistema.

La programación utilizará condiciones if para comparar las lecturas de ambos sensores. Cuando la LDR indique que hay poca luz y el PIR detecte presencia, Arduino enviará la señal para encender el LED. Si no se cumplen ambas condiciones, el LED permanecerá apagado.

De esta manera, la programación permitirá automatizar la iluminación y evitar que las luces se mantengan encendidas cuando no sean necesarias. La documentación oficial de Arduino incluye ejemplos sobre entradas digitales, entradas analógicas y control de LEDs que sirven como referencia para este tipo de sistema (Arduino, 2026)

4.4. Simulación y pruebas en Tinkercad

La simulación permite comprobar que el sistema responda correctamente ante diferentes condiciones de luz y presencia. Tinkercad permite construir el circuito, programar Arduino y observar su funcionamiento antes de realizar un prototipo físico (Autodesk, s.f.)

Se plantearon cuatro situaciones principales:

Prueba	Nivel de luz	Presencia	Resultado esperado
1	Poca luz	Si	LED encendido
2	Poca luz	No	LED apagado
3	Suficiente luz	Si	LED apagado
4	Suficiente luz	No	LED apagado

Estas pruebas permiten verificar que el sistema no dependa solamente del sensor de movimiento, sino que también tome en cuenta la iluminación ambiental. Así se busca que las luces se utilicen únicamente cuando las condiciones realmente lo requieran.

→ tinkercad.com/things/hxpAVZV49uB-tremendous-uusam/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode...

Proyecto Final

Circuitos Esquemático Componentes

Código Iniciar simulación Enviar a

Componentes Básico

Buscar

Resistencia LED Pulsador

Potenciomet... Condensador Interruptor deslizante

Pila de 9 V Pila plana de 3 V Pila de 1,5 V

5. Evaluación e impacto del proyecto

5.1. Beneficios e impacto esperado del sistema

El sistema automatizado de iluminación busca reducir el uso innecesario de energía eléctrica al encender las luces únicamente cuando existe poca luz ambiental y se detecta la presencia de personas. De esta manera, se evita que las luces permanezcan encendidas cuando no son necesarias y se aprovecha mejor la energía disponible.

Uno de los principales beneficios del proyecto es la eficiencia energética, ya que el sistema toma en cuenta las condiciones del ambiente antes de activar la iluminación. Esto contribuye a un uso más responsable de la energía y se relaciona con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante, que promueve el aumento de la eficiencia energética (Sustainable Development Goals, s.f.)

Además, el proyecto puede contribuir a desarrollar espacios más sostenibles mediante el uso de tecnología para controlar los recursos de una manera más eficiente. Esto se relaciona con el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, que busca promover espacios más seguros, inclusivos y sostenibles (Naciones Unidas, 2026).

En el caso del IRTRA Petapa, este sistema podría utilizarse como referencia para controlar la iluminación en zonas de filas, pasillos y otros espacios donde la cantidad de personas y la iluminación ambiental pueden variar. Al automatizar el encendido de las luces, se podría disminuir el tiempo durante el cual permanecen encendidas sin necesidad.

También se espera que el proyecto ayude a demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para crear soluciones que combinen automatización, ahorro energético y sostenibilidad.

5.2. Resultados y recomendaciones

5.3. Resultados

A través de la simulación del prototipo se busca comprobar que el sistema responda correctamente a las diferentes combinaciones de luz ambiental y presencia de personas.

Cuando existe poca luz y el sensor PIR detecta presencia, el sistema debe encender la iluminación. Por el contrario, cuando hay suficiente luz ambiental o no se detecta presencia, la iluminación debe permanecer apagada.

Las pruebas permiten verificar que el sistema cumpla con su función principal y que los sensores trabajen de manera conjunta para controlar automáticamente la iluminación.

5.4. Recomendaciones

Para mejorar el proyecto, se recomienda realizar pruebas en un espacio físico para conocer cómo responden los sensores en condiciones reales de iluminación y movimiento. También sería conveniente ajustar el nivel de sensibilidad del PIR y el valor de referencia de la LDR para evitar que las luces se enciendan cuando no sea necesario.

Otra posible mejora sería utilizar varias luces y sensores para cubrir áreas más grandes. También podrían incorporarse luminarias de bajo consumo y un sistema que permita controlar durante cuánto tiempo permanece encendida cada luz.

Finalmente, antes de implementar un sistema de este tipo en un espacio real como el IRTRA Petapa, sería necesario realizar pruebas más amplias y analizar el consumo energético para comprobar cuánto podría reducirse el uso de electricidad.

Conclusiones

El prototipo demuestra que es posible utilizar Arduino y sensores para crear un sistema de iluminación automatizado que responda a las condiciones del ambiente. La combinación de la LDR y el sensor PIR permite tomar en cuenta tanto el nivel de luz como la presencia de personas antes de activar la iluminación.

El proyecto también permite relacionar la tecnología con el ahorro energético. Esto es importante porque el ODS 7 incluye la eficiencia energética entre sus metas, mientras que el ODS 11 promueve espacios y comunidades más sostenibles. (Naciones Unidas, 2026)

Por lo tanto, el prototipo cumple con la idea principal de automatizar la iluminación y evitar el uso innecesario de electricidad. Aunque se trata de una simulación, representa una posible solución que podría desarrollarse posteriormente para aplicarse en espacios reales.

Referencias

IBM. (s. f.). *¿Qué es la automatización?* IBM. [IBM: ¿Qué es la automatización?](#)

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. (s. f.). *Parque Mundo Petapa*. IRTRA. [IRTRA Mundo Petapa](#)

Lady Ada. (2024a, 8 de marzo). *Photocells: CdS cells, photoresistors, & light dependent resistors (LDR)*. Adafruit Learning System. [Adafruit: Photocells / LDR](#)

Lady Ada. (2024b, 8 de marzo). *PIR motion sensor: Pyroelectric (“passive”) infrared sensors*. Adafruit Learning System. [Adafruit: PIR Motion Sensor](#)

Guerra Carmenate, J. (s. f.). *Arduino UNO R3: La revolución del hardware libre*. Programar Fácil. <https://programarfácil.com/blog/arduino-blog/arduino-uno-r3/>

Microsegur. (s. f.). *Qué es un sensor de movimiento PIR*. <https://microsegur.com/que-es-un-sensor-de-movimiento-pir/>

Tecnosalva. (s. f.). *Qué es y cómo funciona una LDR (resistencia dependiente de la luz)*. <https://tecnosalva.com/que-es-y-como-funciona-una-ldr/>

AutoSolar. (s. f.). *¿Qué son las luces LED y para qué sirven?* <https://autosolar.es/eficiencia-energetica/que-son-las-luces-led-y-para-que-sirven/>

Arduino. (s. f.). *Ejemplos incorporados*. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/?utm_source

Autodesk. (s. f.). *Software de diseño de circuitos*. Autodesk. <https://www.autodesk.com/mx/solutions/circuit-design-software>

Naciones Unidas. (2026). *Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/>

Naciones Unidas. (2026). *Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/>